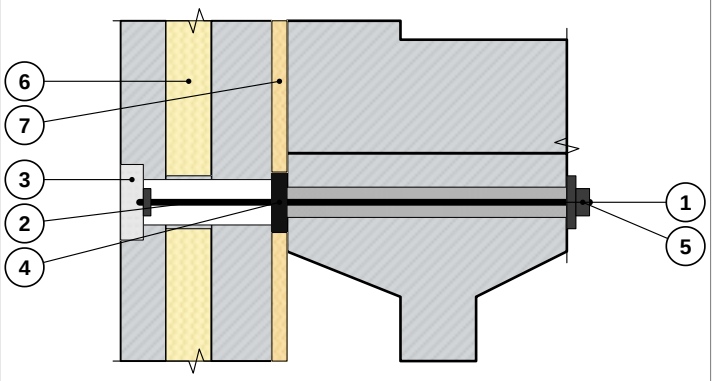
# 2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J13 A J15

Fijación y juntas del panel sándwich + criterio de dimensionado de juntas

## J13 Panel sándwich / VL (fija panel)

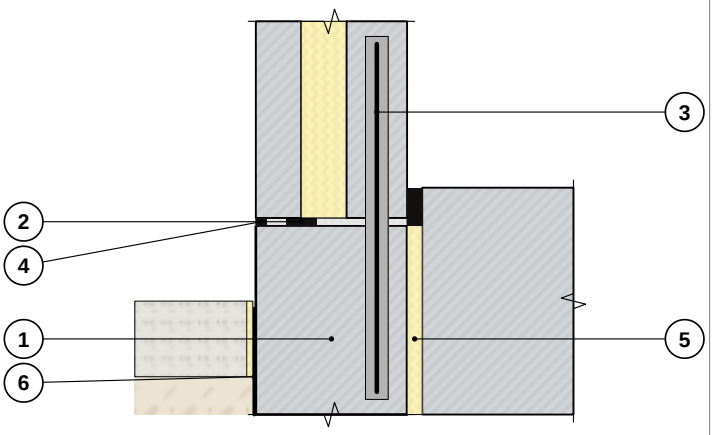
Corte vertical 1:10 · seca, deslizante




1. Bulón pasante M20 galv. (atraviesa panel y ala de la VL en vaina c/ grout)
2. Agujero ovalado VERTICAL 40x60 (dilatación)
3. Rehundido Ø100 x 3 cm, tapado c/ mortero
4. Calce de neopreno en la junta panel / VL
5. Placa 120x120 + arandela + tuerca
6. Panel 20 cm: H°A° 6 + EPS 6 + H°A° 8 (maciza en el anclaje)
7. Junta 2 cm c/ lana mineral + sellador

## J14 Panel / viga portapanel

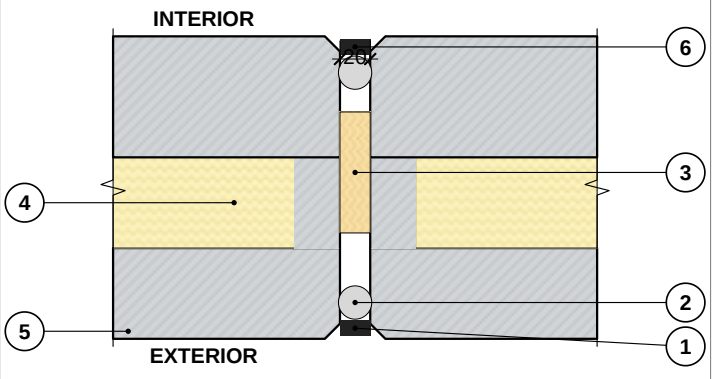
Corte vertical 1:10 · mortero y pasador




1. Viga portapanel pretensada 20x85 (E11) s/ cuellos
2. Mortero de asiento 1 cm + calces de neopreno
3. Pasador Ø16 en vaina c/ grout (traba horizontal)
4. Sellador PU s/ fondo de junta
5. Junta EPS viga / columna 2 cm
6. Pintura asfáltica en caras enterradas

## J15 Panel / panel (junta vertical)

Corte horizontal 1:5 · junta de movimiento




1. Sellador PU exterior 10 mm (relación ancho/prof. 2:1)
2. Fondo de junta: cordón de polietileno Ø25
3. Lana mineral (aislación y cortafuego en la junta)
4. Alma EPS 6 cm (hojas unidas c/ conectores)
5. Bordes biselados 10 mm (protegen la arista)
6. Sellador interior (barrera de vapor / aire)

## Δ Dimensionado de juntas

Movimiento térmico de un panel de 2,50 m (ΔT = 50 °C, α = $10^{-5}$/°C):

**$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T = 1{,}25$ mm**

Sellador PU con capacidad de movimiento ± 25 % → ancho mín. = ΔL / 0,25 = 5 mm. Se suman tolerancias de fabricación (± 5 mm) y de montaje (± 5 mm):

**ancho = 20 mm · prof. = 10 mm**

| Junta | Ancho | Material |
|---|---|---|
| Panel / panel J15 | 20 mm | PU + cordón |
| Panel / VL J13 | 20 mm | lana + sellador |
| Montante J11 | 20 mm | manguito + silic. |
| Piso / columna J9 | 20 mm | EPS + PU |
| M. cortina / losa | ≥ 90 mm | lana cortafuego |

*Regla: la junta va donde se interrumpe el material o cambia la rigidez, y nunca se rellena con material rígido.*